

Thème 3 — Fractions rationnelles • Niveau Difficile

*Intégrales définies : décomposer, primitiver, évaluer aux bornes, puis regrouper les ln.
On vérifiera à chaque fois que les pôles ne sont pas dans l'intervalle d'intégration.*

Exercice 1 — guidé

On veut calculer $I = \int_2^3 \frac{2x}{(x+1)(x+3)} dx$.

- a) Décomposer $\frac{2x}{(x+1)(x+3)}$ en fractions simples.
- b) En déduire une primitive F sur $[2,3]$.
- c) Calculer $I = F(3) - F(2)$ et l'écrire sous la forme d'un unique logarithme $\ln(\frac{p}{q})$.

Exercice 2

Calculer $\int_3^4 \frac{1}{(x-1)(x-2)} dx$ et donner le résultat sous la forme d'un seul logarithme.

Exercice 3

Calculer $\int_0^1 \frac{4}{(x+1)(x+3)} dx$ et regrouper le résultat en un seul logarithme.

Exercice 4 — guidé, avec factorisation

On pose $J = \int_1^2 \frac{x+3}{x^2+3x+2} dx$.

- a) Factoriser $x^2 + 3x + 2$ et décomposer $\frac{x+3}{x^2+3x+2}$ en fractions simples.
- b) Déterminer une primitive G sur $[1,2]$.
- c) Calculer $J = G(2) - G(1)$ et l'exprimer sous la forme $\ln(\frac{p}{q})$.